ステレオカメラを用いた
マイクロドローンの
ホバリング安定化システム

國領 あい理，[共著者]，[指導教員]
同志社大学大学院 理工学研究科
ネットワーク情報システム研究室
◯◯ 学会 ◯◯研究会　2026 年◯月◯日

※ CLAUDE.md の作例です（数値・図・文献はダミー／[要確認] は実データに差し替え）

本日の流れ

1	**背景・先行研究**	屋内飛行の課題と既存手法
2	**目的・貢献**	本研究がねらう空白
3	**提案手法**	検出・高度推定・制御
4	**実験・結果**	開ループとの比較
5	**考察・まとめ**	限界と今後の課題

屋内では GNSS （衛星測位）が使えず、高度が分からない

1

屋内点検・倉庫での
活用が期待

2

衛星の電波が
屋内に届かない

3

気圧センサは
空調で乱れる

→ 屋内では、高度の基準が得にくい

マイクロドローンには、センサを追加する余裕がない

1

搭載できる
重量が小さい

2

バッテリー・電力に
余裕がない

3

機体側の
計算資源も限られる

→ センサを足すほど、飛行時間が減る

外部カメラ計測は高精度だが、設置が大がかり

[図：先行研究 [1] の
システム構成図を引用]

先行研究 A ：外部計測

- 複数のカメラで機体を追跡 [1]
- 制御研究で広く利用 [2]

高価で、専用の部屋が必要

[1] [要記入] 著者 , 会議・論文誌名 , 年　[2] [要記入] 著者 , 会議・論文誌名 , 年

機体搭載センサは、マイクロ機には負担が大きい

[図：先行研究 [3] の
機体・センサ構成を引用]

先行研究 B ：機体搭載

- カメラ＋ IMU で位置推定 [3]
- ToF センサで高度を計測 [4]

重量・電力の負担が増える

[3] [要記入] 著者 , 会議・論文誌名 , 年　[4] [要記入] 著者 , 会議・論文誌名 , 年

「安価」かつ「機体に足さない」方法はまだない

外部計測

コスト
高い

機体への追加
マーカー

[1][2]

機体搭載

コスト
中〜低

機体への追加
センサ・計算機

[3][4]

本研究

コスト
低い

機体への追加
色バンドのみ

本研究の目的と貢献

目的

地上カメラで高度を測り、ホバリングを安定させる

1 貢献

ステレオ＋色検出で
高度を推定

2 貢献

Raspberry Pi 5 で
閉ループ制御

3 貢献

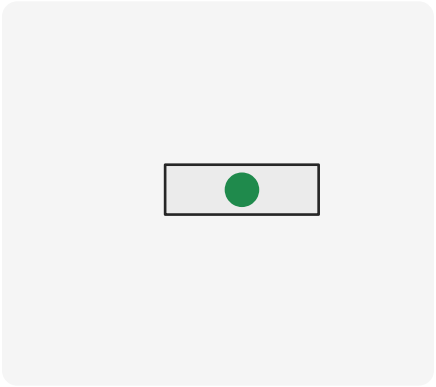
実機で
評価

計測・推定・制御はすべて地上側で行う

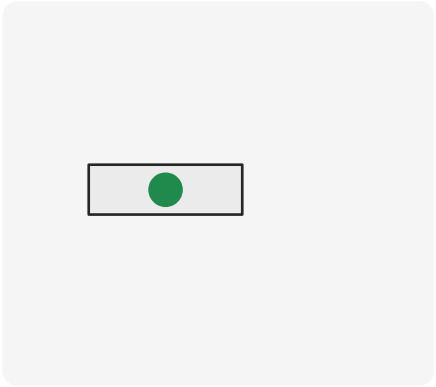


機体の高度はカメラで再び観測される（閉ループ）

機体の色バンドを、左右の画像で検出する



左カメラ



右カメラ

● 色バンドの重心

1. HSV 色空間に変換
2. 色の範囲で領域を抽出
3. 最大領域の重心を計算

左右の重心のずれ（視差）から距離を求める

1. ステレオ較正・平行化
2. 視差 $d = u_L - u_R$
3. 距離 Z を機体高度へ換算

三角測量

$$Z = f \cdot B / d$$

f：焦点距離
B：カメラ間の距離

スロットルだけを PID で調整し、目標高度を保つ



$$u = Kp \cdot e + Ki \cdot \int e\,dt + Kd \cdot de/dt \quad (e = r - y)$$

屋内で目標高度を与え、ホバリング中の高度を記録した

項目	条件
機体	BetaFPV Pavo Pico
目標高度	[要確認] m
試行回数	各条件 [要確認] 回
比較条件	開ループ（スロットル固定）
評価指標	**RMSE ・最大偏差・整定時間**

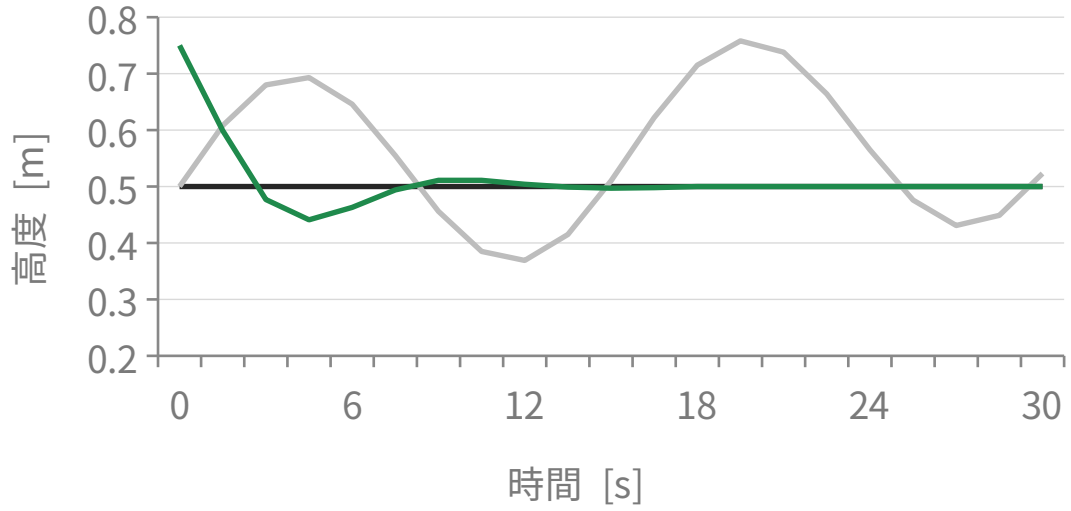
[図：実験環境の写真
（カメラと機体の配置）]

閉ループ制御で、高度誤差（ RMSE ）が小さくなった

指標	開ループ	閉ループ（提案）
RMSE [m]	[要確認]	**[要確認]**
最大偏差 [m]	[要確認]	[要確認]
整定時間 [s]	—	[要確認]

値は [要確認] 回の試行の平均 ± 標準偏差

提案手法では、数秒で目標高度付近に収まる



※ ダミーデータ

読み取れること

- 提案：数秒で収束
- 比較：変動が続く

高度の安定化は実現したが、計測範囲に制約が残る

できたこと

- 追加センサなしで高度を推定
- 地上側だけで閉ループ制御

限界

- **カメラの視野内でのみ有効**
- 照明変化で検出が不安定に
- 水平方向は未制御

まとめと今後の課題

地上ステレオカメラだけで、ホバリングを安定化

まとめ

- 色バンド＋視差で高度を推定
- 開ループより誤差が減少

今後の課題

- 水平方向（x, y）への拡張
- 照明変化に強い検出

参考文献

[1] [要記入] 著者 , “ 論文タイトル ,” 会議・論文誌名 , 巻 , 号 , ページ , 年 .

[2] [要記入] 著者 , “ 論文タイトル ,” 会議・論文誌名 , 巻 , 号 , ページ , 年 .

[3] [要記入] 著者 , “ 論文タイトル ,” 会議・論文誌名 , 巻 , 号 , ページ , 年 .

[4] [要記入] 著者 , “ 論文タイトル ,” 会議・論文誌名 , 巻 , 号 , ページ , 年 .

Q. なぜ ArUco マーカーではなく色ブロブ検出か

回答

- **[要記入] 比較実験で分かった一番の理由**
- [要記入] 機体サイズとマーカーの大きさの関係
- [要記入] 処理負荷・フレームレートへの影響

Q. 画像処理の遅延は制御に影響しないか

回答

- **[要記入] 画像取得〜指令送信までの遅延（実測値）**
- [要記入] 制御周期との関係
- [要記入] 遅延を減らす工夫